instituto superior de engenharia de lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Unidade Curricular - Projeto

2024/25

Again

Fábio Pestana (50756)
João Ramos (50730)

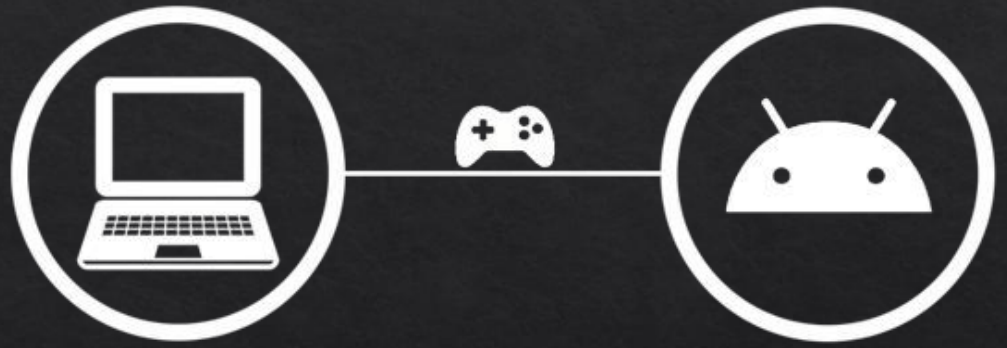
Orientador: Prof. Hugo Cordeiro

Índice

- Objetivos
- Trabalho Relacionado
- Caracterização Geral
- Casos De Utilização
- Tecnologias Utilizadas
- Fluxo de Trabalho - Sessão de jogo
- Trabalho Desenvolvido
- Conclusão
- Bibliografia

Objetivos

- Criação de um jogo ***Roguelike***.
- Deve funcionar nas plataformas **Windows** e **Android**.
- O jogo pode ser jogado em ***Singleplayer*** ou ***Multiplayer***.
- Construção de níveis de jogo.
- Criação da personagem jogável.
- Implementação de inimigos.
- Implementação de um sistema de *upgrades*.



Trabalho Relacionado



Soul Knight, 2017



Lethal Company, 2023



Nuclear Throne, 2015

Caracterização Geral

- O jogo decorre numa ***dungeon*** com vários andares.
- O jogador deve:

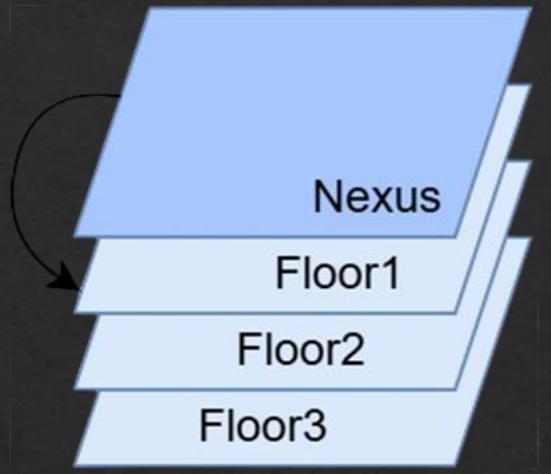
  - **Sobreviver** o maior número de níveis;

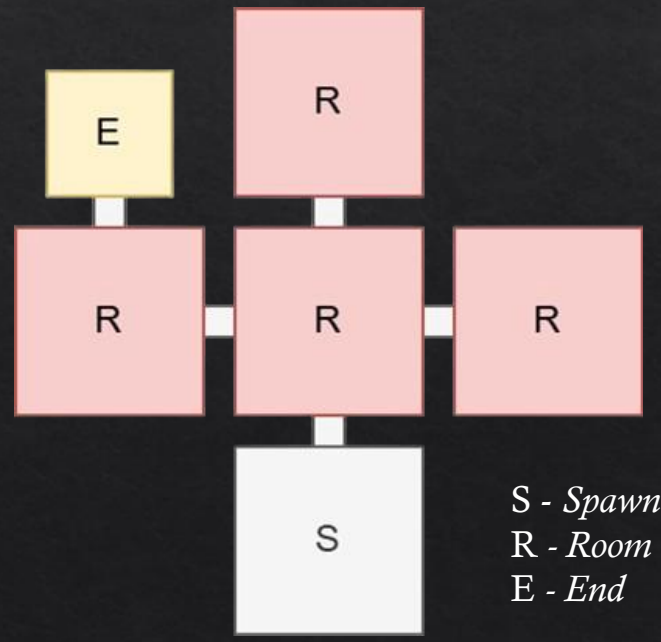
  - Derrotar inimigos;

  - Adquirir recursos;

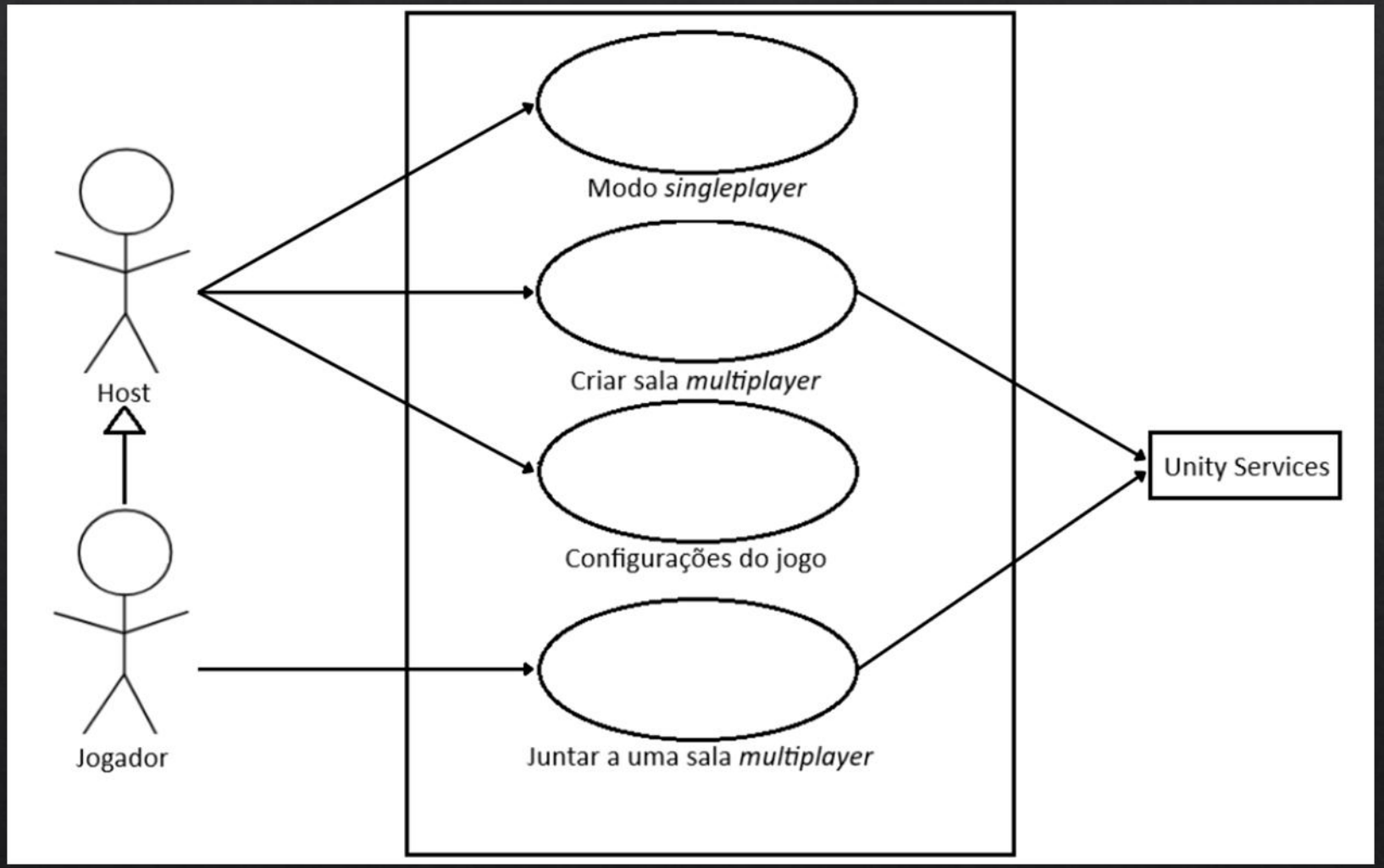
  - **Melhorar** as suas habilidades;

- Quando todos os jogadores são derrotados, regressam ao ***lobby***.





Casos De Utilização



Tecnologias Utilizadas



Unity e as suas bibliotecas



Lobby



Relay



Netcode for GameObjects

Tecnologias Utilizadas - Limitações

- **Lobby**: 10 Gigabytes por mês em largura de banda.
- **Relay**:

  - Média mensal de 50 utilizadores.

  - 3 Gigabytes / mês por utilizador em largura de banda (máximo de 150 GB/mês).

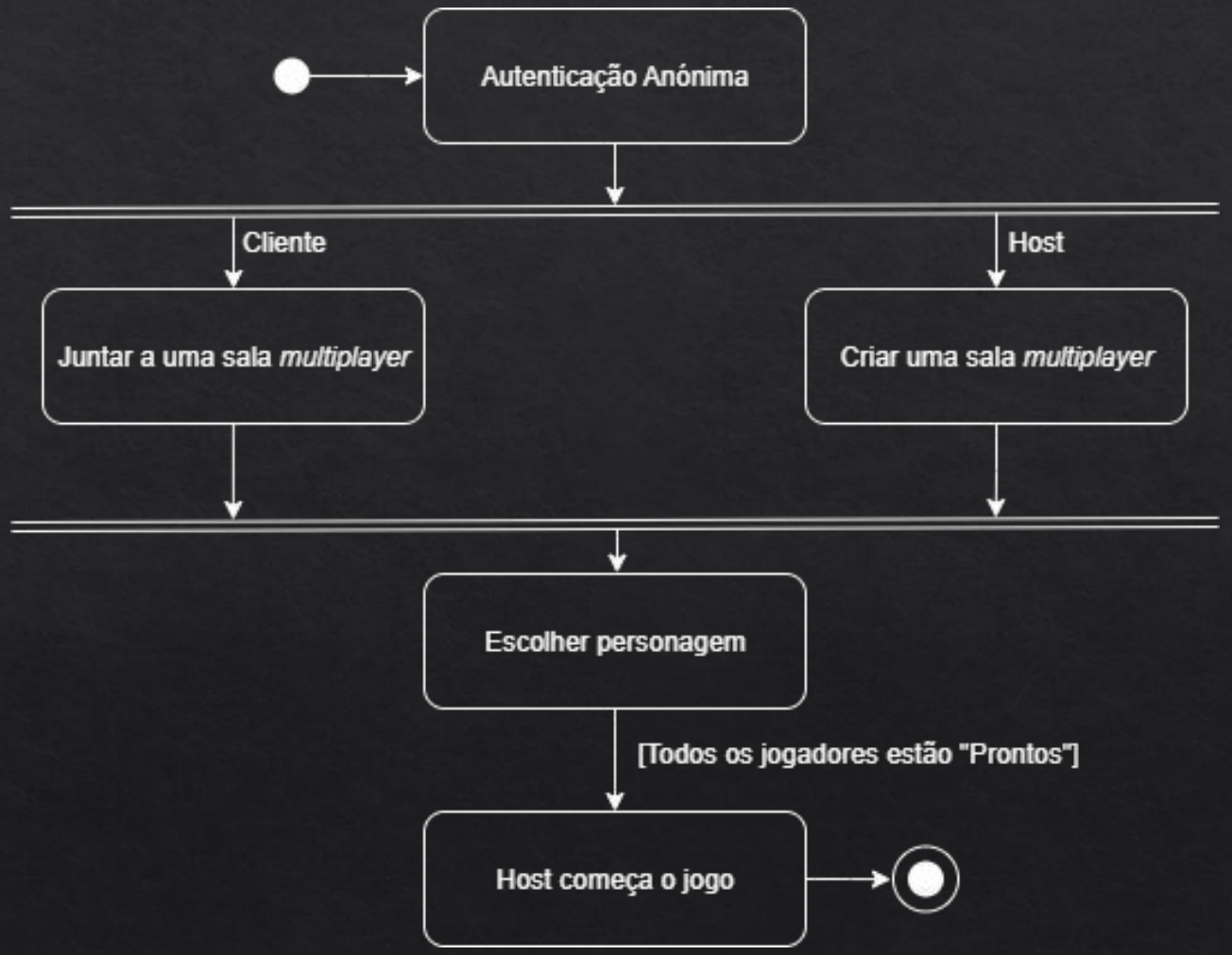


Lobby

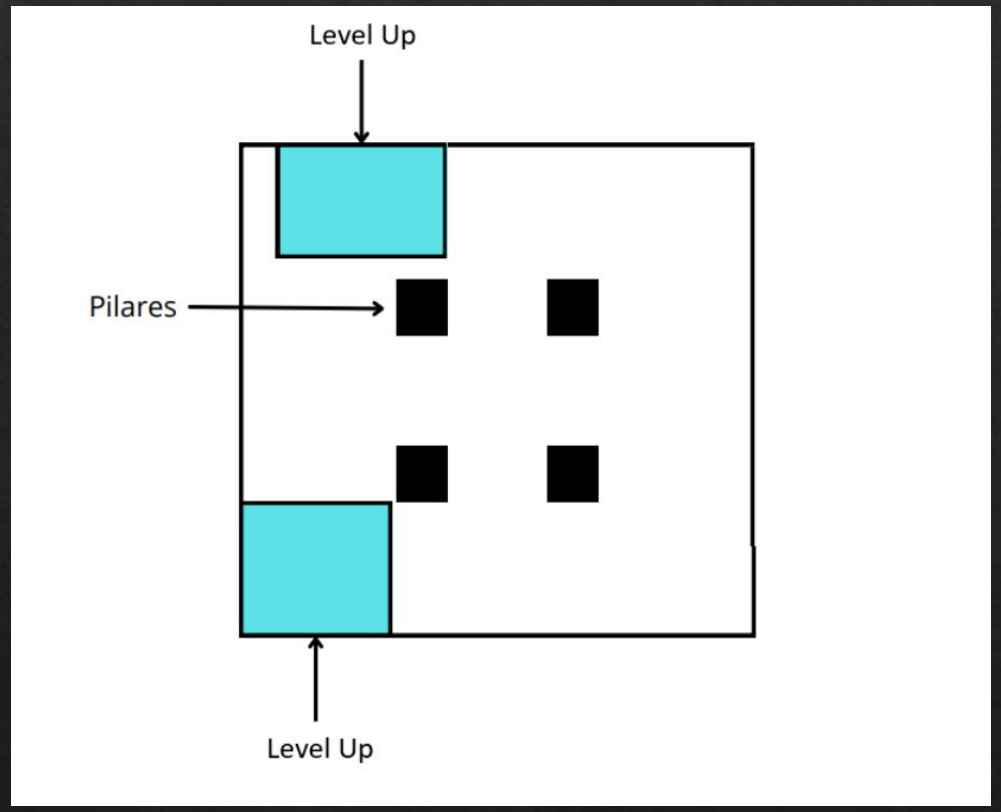


Relay

Fluxo de Trabalho - Sessão de jogo



Trabalho Desenvolvido - *Nexus*

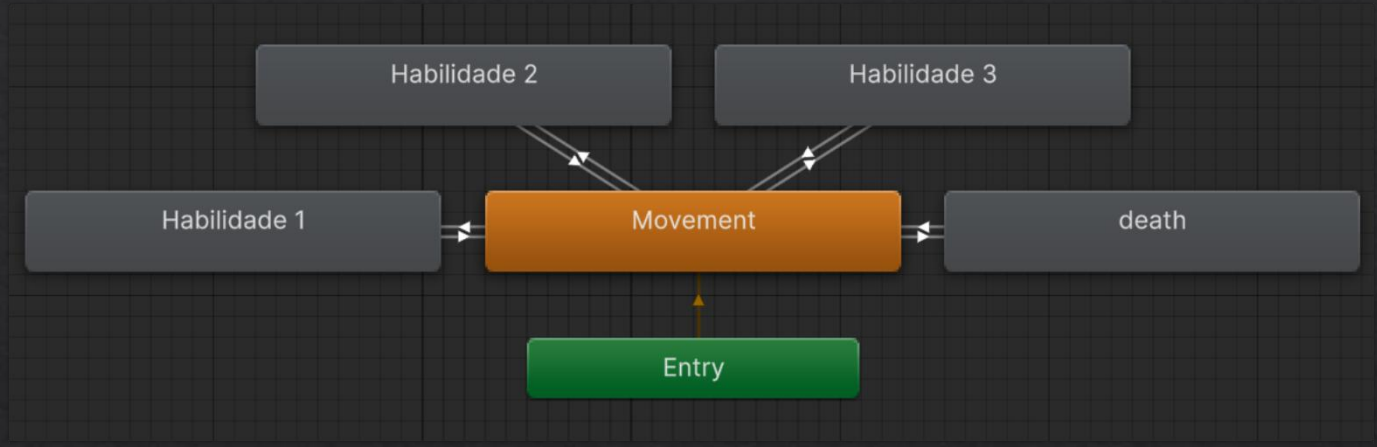




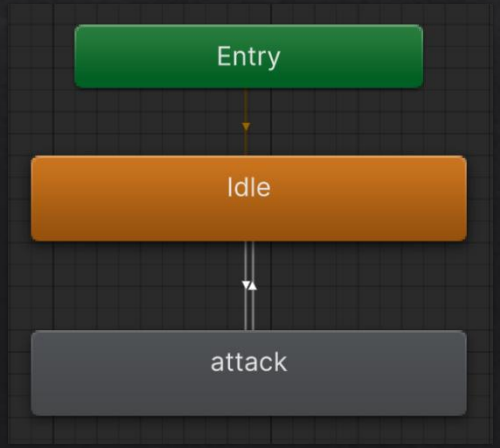
Trabalho Desenvolvido - Personagens



Mago



Camada base do Animator do Mago



Camada do ataque básico

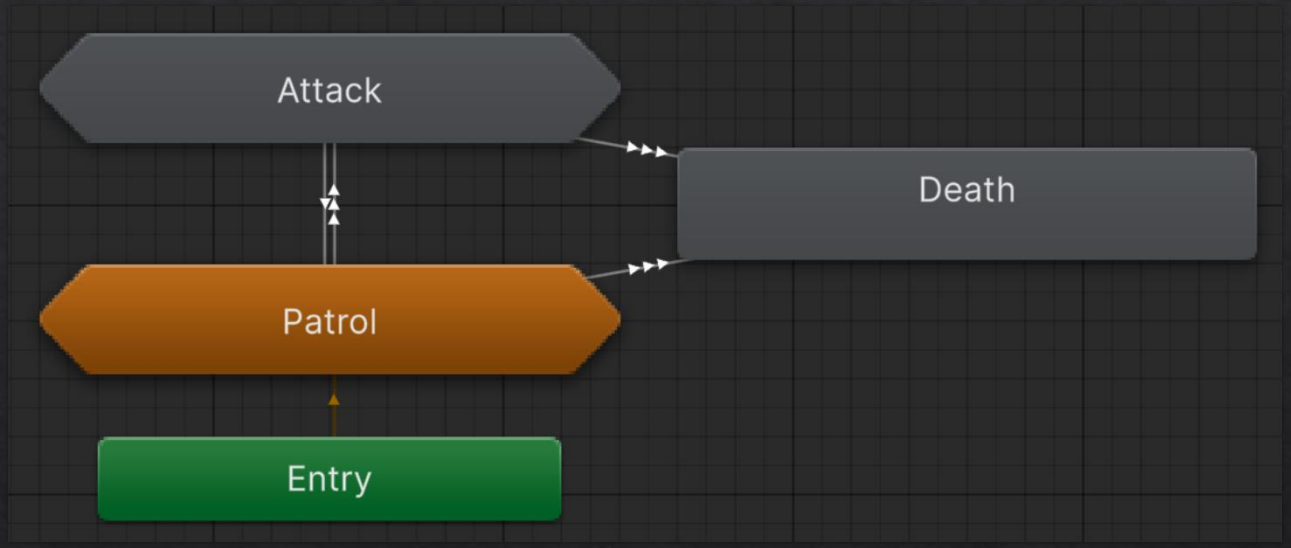
Trabalho Desenvolvido - Inimigos



Inimigos Comuns

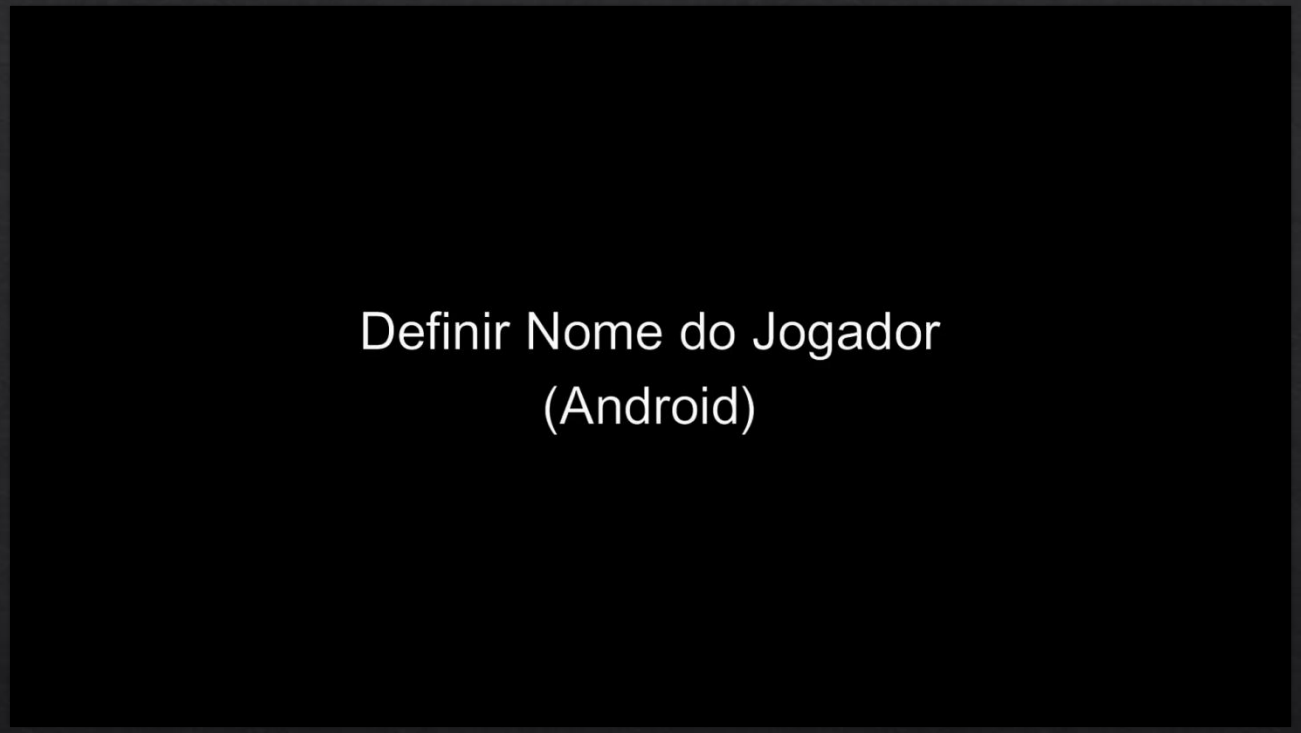


Boss



Animator dos inimigos

Trabalho Desenvolvido - Vídeo



Conclusão

- As funcionalidades propostas inicialmente foram implementadas no projeto.
- Maiores desafios técnicos envolvem a sincronização do jogo em multiplayer.
- O grupo desenvolveu as suas qualidades técnicas para com a plataforma Unity.

Trabalho Futuro:

- Novas classes, inimigos e habilidades;
- Geração procedimental dos mapas;

Bibliografia

- Trigo, P. (2025). Slides Unidade Curricular de Projeto. via Moodle
- Soulknight. (2024). Chillyroom.com. https://soulknight.chillyroom.com/et
- SZeekerss. (2023, October 23). Lethal Company on Steam. Store.steampowered.com. https://store.steampowered.com/app/1966720/Lethal_Company/
- Ismail, R. (2017). Vlambeers' Nuclear Throne. Nuclear Throne. https://nuclearthrone.com/
- Multiplayer Game Engine, Platform & Services | Unity. (2024). Unity. https://unity.com/solutions/multiplayer